

Sprint 1 Dokumentation

Kompetenztausch P2P

Erkin Caliskan
erkin.caliskan@study.thws.de
5123096

Gökce Gencoglu
goekce.gencoglu@study.thws.de
5023109

Cihan Can
cihan.can@study.thws.de
5123010

Mumtaz Erdogan
mumtaz.erdogan@study.thws.de
5123036

Ismail Yilmaz
ismail.yilmaz@study.thws.de
5123090

27. April 2026

Im ersten Sprint lag der Fokus auf der Entwicklung eines ersten lauffähigen Prototyps. Ziel war es, eine stabile Basis für Benutzerverwaltung und Authentifizierung zu schaffen und gleichzeitig einen einfachen Matching-Mechanismus zu implementieren.

Zunächst wurde eine Datenbankinfrastruktur aufgebaut. Hierfür wurde eine PostgreSQL-Datenbank eingerichtet und mit dem Quarkus-backend verbunden. Über die Konfiguration im application.properties konnte eine funktionierende Persistenzschicht etabliert werden und Daten konnten korrekt gespeichert und abgerufen werden.

Darauf aufbauend wurde die Registrierungsfunktion implementiert. Diese ermöglicht neuen Nutzern einen Account zu erstellen wobei Eingaben geprüft, E-Mails validiert und Passwörter gehasht gespeichert werden. Gleichzeitig wurde eine erste Architekturstruktur in Richtung hexagonal architektur aufgebaut.

Im nächsten schritt wurde der Login endpoint realisiert. Nutzer können sich mit E-Mail und passwort einloggen wobei die daten validiert und mit der Datenbank verglichen werden. Bei erfolgreicher Authentifizierung wurde zunächst ein 'temporary token' erzeugt. Fehlerfälle werden mit HTTP 401 und Validierungsfehler mit HTTP 400 behandelt. Zusätzlich wurde die Architektur weiter in Richtung Hexagonal + Clean architektur angepasst.

Im Zuge dessen wurde auch der Authentifizierungsmodul implementiert mit einem JWT-basierten Mechanismus. Nach erfolgreichem Login wird ein Token generiert das im Authorization Header mitgeführt und serverseitig validiert wird. Dabei wurden auch Token-Expiration und Ablehnung ungültiger Tokens berücksichtigt.

Ein weiterer Bestandteil war die Implementierung des „/me“-Endpoints. Dieser ermöglicht es eingeloggten Nutzern ihre eigenen Daten basierend auf dem JWT Token abzurufen und ist nur mit gültigem Token erreichbar.

Zusätzlich wurde ein einfacher Matching-Mechanismus umgesetzt. Für den Prototyp wurde bewusst eine einfache Logik verwendet wobei Nutzer durch einfache String suche gemat-

ched werden ohne komplexe Kriterien. Ziel war es den grundlegenden Ablauf darzustellen.

Im Frontend wurde im ersten Sprint ein klickbarer UI-Prototyp mit Flutter entwickelt. Ziel war es, die grundlegenden Benutzerflüsse abzubilden und eine erste Benutzeroberfläche für die Interaktion mit dem System bereitzustellen.

Zunächst wurden zentrale Screens implementiert, darunter Welcome-, Login- und Registrierungsseiten, um den Einstieg und die Authentifizierung des Nutzers visuell darzustellen. Ergänzend dazu wurden Home-, Matches-, Chat- sowie Profilsseiten (My Profile und User Profile) erstellt, um die wichtigsten Funktionen der Anwendung abzubilden.

Die Navigation zwischen den Screens erfolgt aktuell über Named Routes, wodurch ein klar strukturierter Navigationsfluss gewährleistet wird. Zudem wurden wiederverwendbare UI-Komponenten wie Buttons und Layoutstrukturen entwickelt, um eine konsistente Gestaltung sicherzustellen.

Der Fokus lag bewusst auf der UI-Entwicklung und der Darstellung der Benutzerinteraktion, weshalb die meisten Screens aktuell noch statisch sind und keine direkte Anbindung an das Backend besitzen. Dennoch bildet das Frontend bereits die vollständige User Journey ab und kann im nächsten Sprint schrittweise mit den bestehenden Backend-Endpunkten (Login, Registrierung, Matching) verbunden werden.

Insgesamt wurde eine stabile Grundlage für die weitere Entwicklung geschaffen, auf der im nächsten Sprint die Integration mit dem Backend sowie die Erweiterung der Funktionalitäten erfolgen soll. Während des Sprints zeigte sich dass die Integration von Datenbank, Authentifizierung und REST-Endpunkten eine zentrale Herausforderung darstellt wobei quarkus docs und erfahrungen von früheren projekten benutzt wurden. Probleme traten insbesondere im Zusammenspiel von Docker, Backend, Datenbank und Flyway auf, wurden aber im Verlauf gelöst.

Im Team wurden Aufgaben über ein Sprint-Board geplant und als GitLab-Issues umgesetzt. Die Zusammenarbeit über Git hat sich mit der zeit verbessert als es auch individuell immer besser geworden ist und Features wurden teilweise parallel entwickelt. Durch regelmäßige Abstimmung konnte sichergestellt werden, dass die einzelnen Komponenten kompatibel sind und zusammen funktionieren oder auch manchmal im gegenteil das die nicht funktionieren werden. Zum beispiel bei paralleler arbeit von login und matching gab es ein problem weil bei der implementierung von Login die Architektur auch geändert wurde und dadurch mussten die matching klassen und pakete angepasst werden.

KI-Werkzeuge wurden unterstützend eingesetzt, insbesondere zur Klärung technischer Fragen und zur Überprüfung von codes nach der Implementierung. Daneben wurde KI beim fehlern benutzt wo die log daten und quellen wie Stackoverflow uns nicht weitergeholfen haben.

Insgesamt konnte ein funktionierender Prototyp entwickelt werden der Registrierung, Login, Authentifizierung, geschützte Endpunkte und einfaches Matching umfasst. Für den nächsten Sprint ist geplant die Matching-Logik zu verbessern, weitere Features zu ergänzen, tests für die endpoints schreiben und falls benötigt die bestehende Architektur weiter zu stabilisieren und zu erweitern.